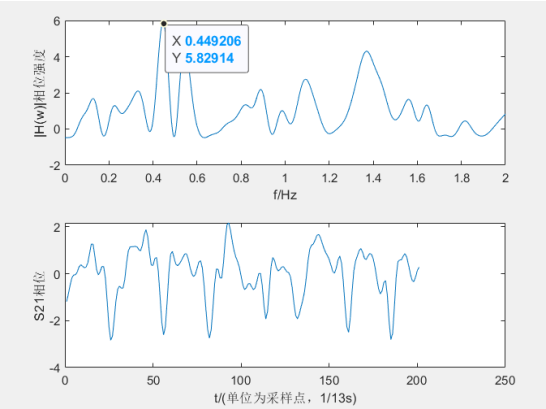
初始化和连接到VNA：
清除环境并设置路径。
连接到PNA设备（矢量网络分析仪），将信号按照频率拆分为14个区间（N*14的数组）。
初始化参数和设置，如频段范围、触发模式等。



数据采集：
进入一个无限循环，持续从VNA读取数据。
每次循环提取n个S21参数，每个数据点是一个复数。

方向确定：
利用波束扫描天线的特性，不同频率的波束方向不同，计算每个方向的标准差，找到能量集中的位置作为呼吸信号源，将对对应的一列数组提取出作为呼吸信号。

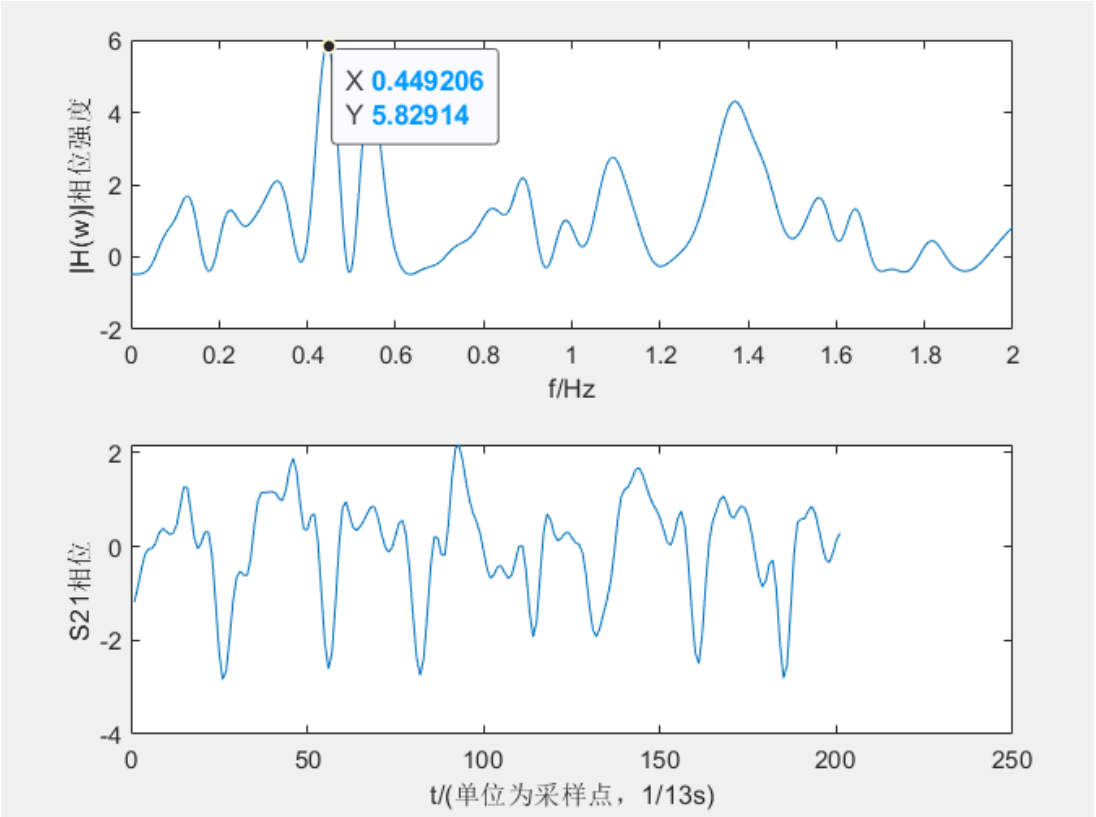
数据处理：
将采集到的复数数据转换为相位信息，去除环境噪声。
进行LMS自适应滤波滤波和光滑处理。通过梯度下降法来调整滤波器的权重，使得滤波器的输出与期望信号之间的误差最小化。RBM随机运动消除

频谱分析：
使用功率谱密度函数分析位移数据的频谱。
检测频谱中的峰值，并确定呼吸频率。

```
总耗时：0.030891 秒
二分查找结果：目标值 15.5224 的近似位置是 41
频域心率估计值：15.5379 BPM
时域心率估计值：15.5224 BPM
```

可视化：
将位移和功率谱密度随时间的变化以图形形式展示，每两秒更新一次。

结果显示




```
总耗时：0.030891 秒
二分查找结果：目标值 15.5224 的近似位置是 41
频域心率估计值：15.5379 BPM
时域心率估计值：15.5224 BPM
>>
```

BPM方法1

程序分别采集了两个不同频率（3.28GHz和3.33GHz）的位移信号。

其关键思想是目标区域附近的身体区域（即，用于呼吸监测的胸部）表现出与目标区域相同的身体运动，但是没有目标运动（即，呼吸）。因此，通过控制CPA的频率将两个光束发射到这两个区域，并随后减去来自这两个区域的反射信号。这将消除主体运动，同时保留目标运动。

相减操作：通过将两个频率信号相减，可以消去部分运动伪影，从而提取出呼吸信号。

BPM方法2

$$S_f(t)=\exp\left\{j\left[\frac{4\pi x_{h1}(t)}{\lambda}+\frac{4\pi x_{r1}(t)}{\lambda}+\frac{4\pi y(t)}{\lambda}+\phi_1\right]\right\} \quad (4a)$$

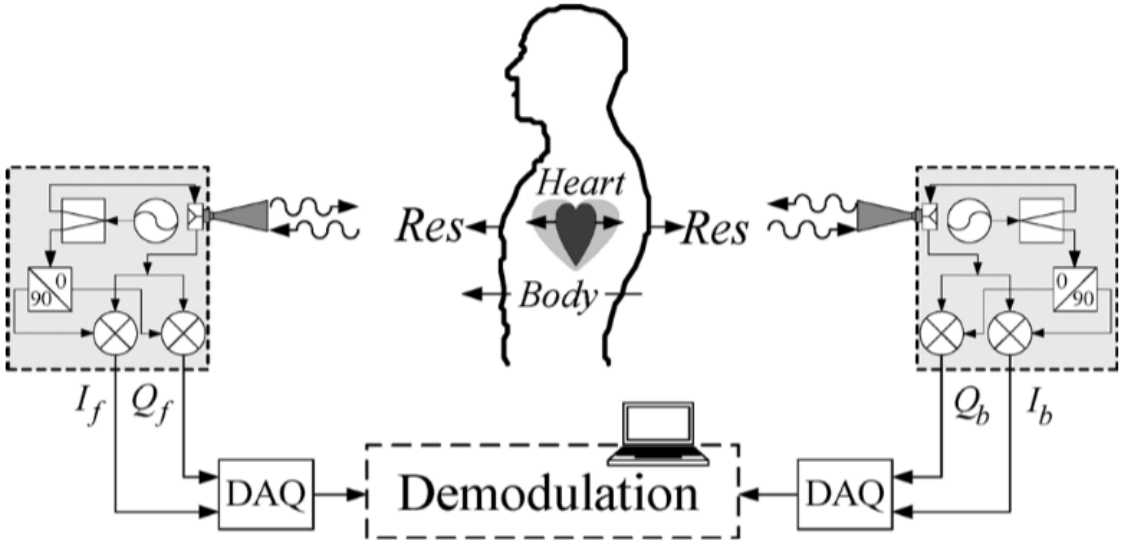
$$S_b(t)=\exp\left\{j\left[\frac{4\pi x_{h2}(t)}{\lambda}+\frac{4\pi x_{r2}(t)}{\lambda}-\frac{4\pi y(t)}{\lambda}+\phi_2\right]\right\} \quad (4b)$$

$$\psi_f(t)=\frac{4\pi x_{h1}(t)}{\lambda}+\frac{4\pi x_{r1}(t)}{\lambda}+\frac{4\pi y(t)}{\lambda}+\phi_1 \quad (7a)$$

$$\psi_b(t)=\frac{4\pi x_{h2}(t)}{\lambda}+\frac{4\pi x_{r2}(t)}{\lambda}-\frac{4\pi y(t)}{\lambda}+\phi_2 \quad (7b)$$

xr 呼吸信号 xh心率信号 y体动信号
两个信号相乘可以完成消除体动

上述操作也可以解释为频域中的卷积和频移，从而消除多普勒频率漂移，仅保留周期性多普勒相位效应。



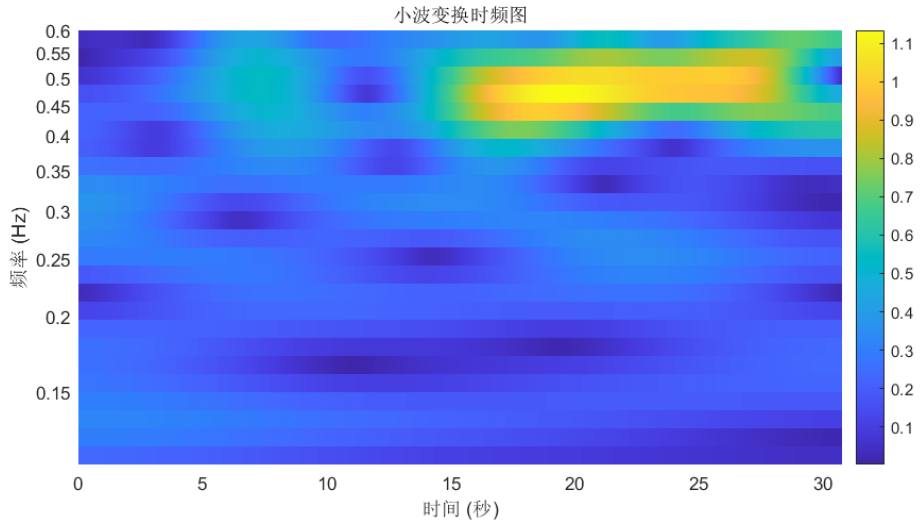
BPM方法3　连续小波变换

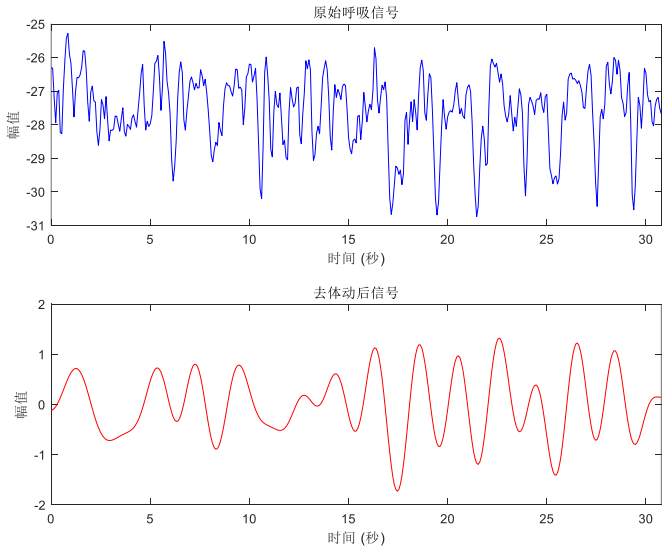
小波变换通过将信号与一组不同尺度的小波函数进行卷积，来提取信号在不同时间和频率上的特征。CWT是一种连续形式的小波变换，它通过在时间和尺度上连续变化的小波函数来分析信号。

CWT的数学定义如下：

$$CWT_x(\tau, a) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\psi^* \left(\frac{t-\tau}{a}\right) dt$$

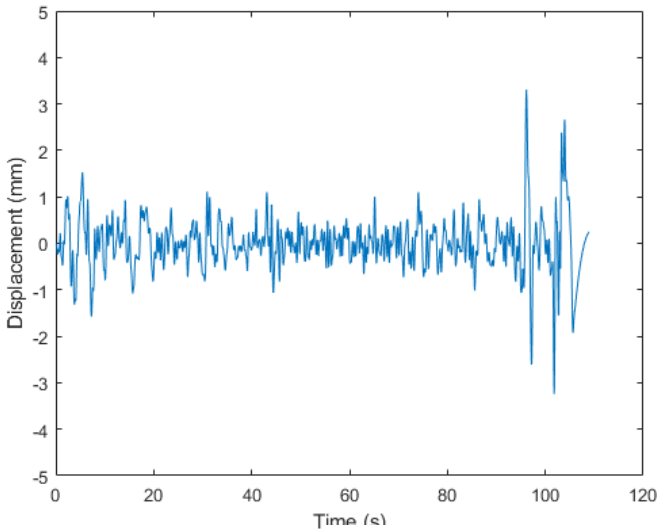
尺度因子：尺度因子 a 控制小波函数的伸缩。尺度因子越大，小波函数越伸展，对应于低频成分；尺度因子越小，小波函数越压缩，对应于高频成分。为了解决这个问题，我们使用了小波变换，对低频分量应用长时间窗，对高频分量应用短时间窗。

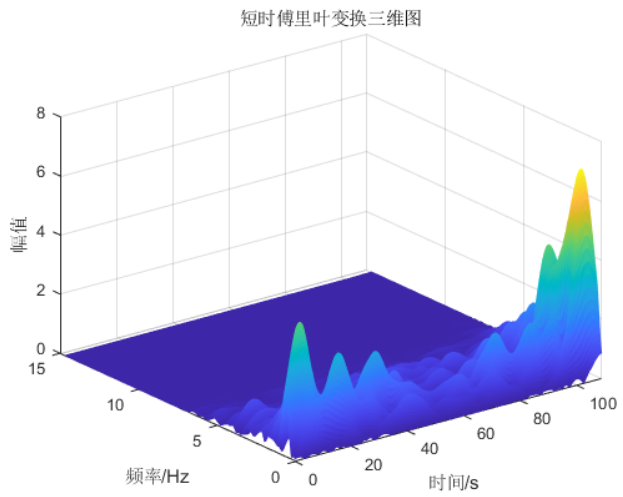


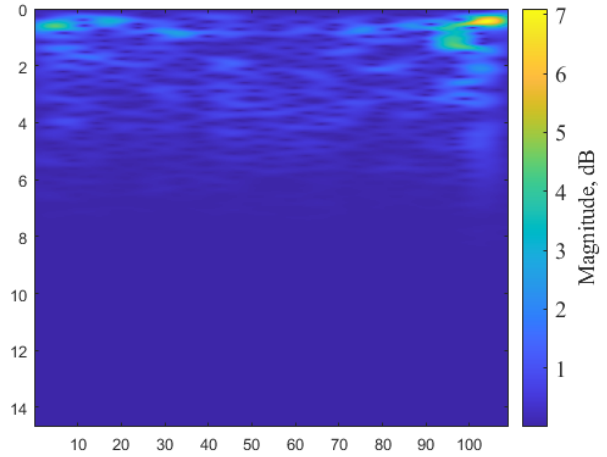


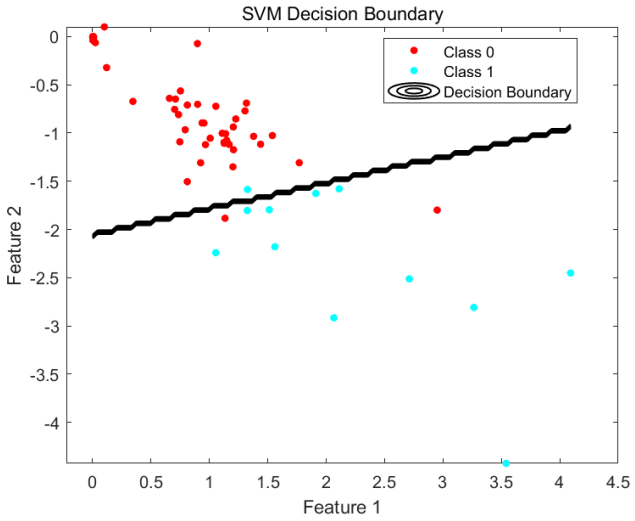
咳嗽检查

咳嗽检测：
使用梅尔频率倒谱系数（MFCC）提取信号的特征。
使用一个简单的阈值检测方法来检测咳嗽事件。实际应用中可以使用训练好的机器学习模型（如支持向量机、随机森林或深度学习模型）进行分类。









具体检测方法是：计算出单调增区间和单调减区间幅度变化的最大差值，并将这两个数据作为特征进行机器学习。

自定边界准确率：93.88%

总结归纳

出现的问题:

1.VNA连接问题:
由于地址有时候会发生变换，所以需要先进行连接尝试，需要用cmd去ping地址再进行matlab连接。

2.BPM问题
由于VNA信号接收会将所有的信号进行接收，所以身体的随机运动会对信号的接收产生巨大影响，
所以我们看了很多BPM相关论文，完成了相关方法的尝试，解决了问题。

3.检测选择问题

难以确定异常信号如何判定，最终选择自学机器学习，进行方法训练找到异常信号（咳嗽）。

数据位置　E:\课题组项目\matlab算法\许哥\data

G:\实时呼吸检测\jph\matlab_code

[1] J. Liu, W. Zhou and Y. Long, "A Simple Technique for Open-Stopband Suppression in Periodic Leaky-Wave Antennas Using Two Nonidentical Elements Per Unit Cell," in *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 66, no. 6, pp. 2741-2751, June 2018, doi: 10.1109/TAP.2018.2819701

[2] H. Zhuo, X. Wu, Q. Zhong and H. Zhang, "Position-Free Breath Detection During Sleep via Commodity WiFi," in IEEE Sensors Journal, vol. 23, no. 20, pp. 24874-24884, 15 Oct.15, 2023, doi: 10.1109/JSEN.2023.3309839

[3] A. Mudvari and T. Ning, "Respiration estimation and apnea detection using fuzzy logic," 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Jeju, Korea (South), 2017, pp. 2818-2821, doi: 10.1109/EMBC.2017.8037443

[4] W. Zhou, J. Liu and Y. Long, "Investigation of Shorting Vias for Suppressing the Open Stopband in an SIW Periodic Leaky-Wave Structure," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 66, no. 6, pp. 2936-2945, June 2018, doi: 10.1109/TMTT.2018.2818140

[5] Y. -L. Lyu et al., "Leaky-Wave Antennas Based on Noncutoff Substrate Integrated Waveguide Supporting Beam Scanning From Backward to Forward," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 64, no. 6, pp. 2155-2164, June 2016, doi: 10.1109/TAP.2016.2550054

[6] W. Liu, Y. Shi, W. Zhou and J. Liu, "A Microstrip Leaky-Wave Antenna with Two Identical Stubs Per Unit Cell for Open Stopband Suppression," 2018 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium - China (ACES), Beijing, China, 2018, pp. 1-2, doi: 10.23919/ACESS.2018.8669254

[7] X. Li and J. Wang, "Suppression of Open Stopband of Leaky-Wave Antenna for Broadside Radiation in Ka-Band," 2019 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium - China (ACES), Nanjing, China, 2019, pp. 1-2, doi: 10.23919/ACES48530.2019.9060794

[8] S. Kumar, A. Ahmad and J. Mukherjee, "Open Stopband Suppressed Half-Mode Substrate Integrated Waveguide Based Leaky-Wave Antenna for Forward and Backward Beam Scanning," 2022 IEEE Microwaves, Antennas, and Propagation Conference (MAPCON), Bangalore, India, 2022, pp. 1327-1331, doi: 10.1109/MAPCON56011.2022.10047576

[9] F. Ge, S. Li, H. Zhao and X. Yin, "Open Stopband Suppression of Periodic Leaky-wave Antenna Based on Theory of Small Reflections," 2024 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Glasgow, United Kingdom, 2024, pp. 1-5, doi: 10.23919/EuCAP60739.2024.10501123